

# Presupuesto temporal

**Proyecto:** Autocar  
**Fecha de entrega:** 31/08/2026  
**Integrantes:** Bernal Justino · Marino Lautaro · Kasparian Federico

## 1. Marco temporal

| Parámetro                          | Valor                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Inicio del proyecto                | Lunes 24/08/2026                                |
| Cierre estimado (exposición final) | Semana del 23/11/2026                           |
| Duración                           | 13 semanas                                      |
| Integrantes                        | 3                                               |
| Capacidad planificada              | 10 h/semana por persona → 30 h/semana de equipo |
| Capacidad total del proyecto       | 390 h                                           |
| Esfuerzo comprometido              | 375 h (96 % de la capacidad)                    |

Las cuatro fechas de entrega de la consigna caen **todas en lunes**, así que el cronograma se organiza en semanas cerradas de lunes a domingo, con la entrega el lunes que abre la semana siguiente.

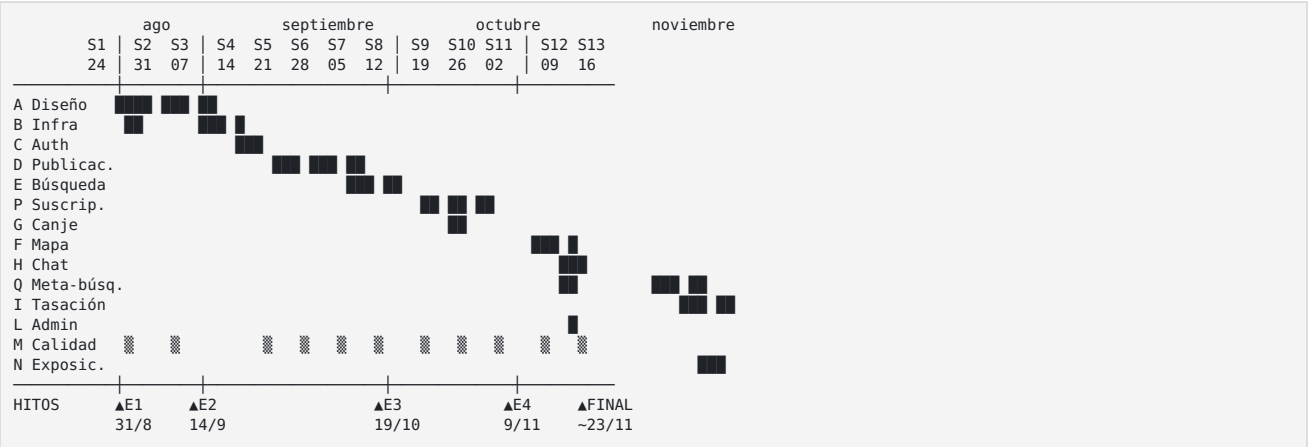
La capacidad de 10 h/semana por persona es un promedio. Las semanas previas a una entrega van a rondar las 13-14 h y las posteriores 6-7 h. Planificar con el promedio y no con el pico es lo que evita que el pico se vuelva la norma.

## 2. Hitos

| Hito | Entrega       | Fecha            | Semanas | Capacidad | Esfuerzo | Holgura |
|------|---------------|------------------|---------|-----------|----------|---------|
| H1   | 1ra entrega   | 31/08/2026       | S1      | 30 h      | 20 h     | 10 h    |
| H2   | 2da entrega   | 14/09/2026       | S2-S3   | 60 h      | 56 h     | 4 h     |
| H3   | 3ra entrega   | 19/10/2026       | S4-S8   | 150 h     | 153 h    | -3 h    |
| H4   | 4ta entrega   | 09/11/2026       | S9-S11  | 90 h      | 86 h     | 4 h     |
| H5   | Entrega final | semana del 23/11 | S12-S13 | 60 h      | 60 h     | 0 h     |
|      |               |                  | 13      | 390 h     | 375 h    | 15 h    |

**H3 es el hito crítico, y ya excede su capacidad por 3 h:** es donde entra casi todo lo nuevo (publicaciones, búsqueda interna, y los dos módulos nuevos de suscripciones y canje básico) además de la infraestructura de la entrega anterior. Esas 3 h se resuelven en la primera semana de esa etapa, recortando lo primero de la lista de palancas en la sección 5. **H5 no tiene holgura**, así que cualquier atraso en H3 o H4 se siente directamente en la entrega final.

## 3. Cronograma semanal



**S1 · 24-30 ago → Entrega 1 (31/8) — 20 h**

| Tarea                                                                | h  |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| A.1 Propuesta general, presupuesto funcional y temporal, sitemap     | 14 |
| B.1 Repositorio público, ramas, convención de commits, tag entrega-1 | 4  |
| M.4 Informe de consideraciones de seguridad — entrega 1              | 2  |

Las 10 h de holgura se adelantan al armado de wireframes.

## S2-S3 · 31 ago - 13 sep → Entrega 2 (14/9) — 56 h

| Tarea                                                                              | h  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.2 Wireframes: home, cada sección, planes/precios y formularios de administración | 20 |
| A.3 Arquitectura de la aplicación y justificación del stack                        | 10 |
| A.4 Modelo de objetos y modelo de datos, incluye planes y suscripciones            | 14 |
| B.2 Esqueleto front-end (adelanto de implementación)                               | 10 |
| M.4 Informe de seguridad — entrega 2                                               | 2  |

## S4-S8 · 14 sep - 18 oct → Entrega 3 (19/10) — 153 h (3 h sobre la capacidad de la etapa)

Objetivo: **un recorrido completo end-to-end desplegado y accesible por internet** — registrarse, elegir un plan, publicar un vehículo (dentro del límite del plan), encontrarlo en la búsqueda interna y abrir su detalle.

| Tarea                                                                 | h  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| B.3 Sistema de diseño responsivo                                      | 12 |
| B.4 Back-end, base de datos y estructura REST                         | 10 |
| B.5 Entorno de despliegue                                             | 6  |
| C.1 Registro                                                          | 6  |
| C.2 Login y sesión                                                    | 8  |
| C.6 Roles y autorización (Free / Uso Portal / Meta-searching / admin) | 4  |
| D.1 Modelo de vehículo y catálogo                                     | 8  |
| D.2 Alta de publicación (con flag “acepta canje”)                     | 12 |
| D.3 Carga de imágenes                                                 | 10 |
| D.5 Detalle público de vehículo                                       | 7  |
| E.1 Home / feed con paginación                                        | 8  |
| E.2 Búsqueda y filtros                                                | 12 |
| G.1 Modelo de propuesta de canje                                      | 8  |
| P.1 Modelo de datos de planes y <i>entitlements</i>                   | 8  |
| P.2 Alta y cambio de plan (simulado)                                  | 10 |
| P.3 <i>Enforcement</i> de límites de publicación por plan             | 8  |
| M.1 Validación W3C (primera pasada)                                   | 3  |
| M.3 Hardening (primera pasada)                                        | 6  |
| M.4 Informe de seguridad — entrega 3                                  | 2  |
| M.5 README con requisitos y pasos de deployment                       | 5  |

## S9-S11 · 19 oct - 8 nov → Entrega 4 (9/11) — 86 h

Objetivo: **mapa, comunicación entre usuarios y arranque de la meta-búsqueda.**

| Tarea                                              | h |
|----------------------------------------------------|---|
| F.1 Geocodificación con ofuscación de la ubicación | 8 |
| F.2 Mapa con marcadores (sin agrupamiento)         | 8 |
| H.1 Modelo de conversaciones                       | 6 |
| H.2 Bandeja y vista de conversación                | 8 |
| H.3 Mensajería por <i>polling</i>                  | 6 |
| C.5 Perfil de usuario                              | 4 |
| D.4 Edición, pausa y baja de publicación           | 5 |

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| L.1 Panel de moderación (versión básica)              | 5 |
| Q.1 Integración con la API pública de Mercado Libre   | 8 |
| Q.2 Motor de búsquedas guardadas                      | 8 |
| M.2 Pruebas crossbrowser y multipantalla              | 8 |
| M.3 Hardening (segunda pasada)                        | 6 |
| M.4 Informe de seguridad — entrega 4                  | 2 |
| M.6 Pruebas de <i>enforcement</i> de límites por plan | 4 |

**S12-S13 · 9-22 nov → Entrega final (~23/11) — 60 h**

Objetivo: **tasación de referencia, cierre de la meta-búsqueda y preparación de la exposición.**

| Tarea                                           | h  |
|-------------------------------------------------|----|
| I.1 Variables de tasación y base de comparables | 6  |
| I.2 Cálculo de valor por media ponderada        | 6  |
| I.3 Interfaz de tasación                        | 6  |
| Q.3 Job semanal de matching (portal + externos) | 8  |
| Q.4 Reporte semanal por email                   | 8  |
| Q.5 Interfaz de búsquedas guardadas e historial | 6  |
| N.1 Datos de demostración y guion de la demo    | 6  |
| N.2 Presentación audiovisual y ensayo           | 12 |
| M.1 Validación W3C (pasada final)               | 2  |

**4. Alcance condicional — 148 h**

No comprometido en el cronograma. Se negocia con los docentes en cada entrega, en el orden en que está listado:

| ID       | Funcionalidad                                                                    | h  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| G.2-G.4  | Flujo completo de canje: contraoferta, bandeja de estados y cierre con historial | 30 |
| I.4      | Tasación con IA (LLM sobre comparables) con caché                                | 12 |
| Q.6      | Fuentes adicionales de meta-búsqueda por scraping (Kavak, Marketplace)           | 14 |
| K.1-K.3  | Asistente LLM, FAQ y formulario de contacto                                      | 22 |
| L.2-L.4  | Gestión de usuarios, ABM de catálogo y gestión de suscripciones                  | 18 |
| C.3, C.4 | Verificación de email y recuperación de contraseña                               | 10 |
| H.4, H.5 | No leídos, bloqueo, reporte de usuario y upgrade a tiempo real                   | 12 |
| F.3, F.5 | Filtro por radio/distancia y agrupamiento de marcadores en el mapa               | 10 |
| D.6      | Estados de publicación e historial                                               | 4  |
| P.4      | Pantalla de comparación y selección de planes (pricing page)                     | 6  |
| E.3      | Ordenamiento, favoritos y búsquedas guardadas del portal                         | 6  |

**5. Riesgos y palancas de recorte**

| Riesgo                                                | Impacto                                               | Mitigación                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H3 excede su capacidad por 3 h, y H5 no tiene holgura | Un atraso en H3 se siente directo en la entrega final | Palancas de recorte, en este orden: E.2 con filtros reducidos a marca/modelo/precio; D.3 sin optimización de imágenes (sólo validación y límite de tamaño); mover P.2 (cambio de plan) a un flujo mínimo de un solo paso |
| La consigna limita las librerías de front-end de      | Bloquea el mapa (F) y cualquier framework             | <b>Consultar en la primera clase después del</b>                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| terceros y exige consultarlas                                                                                      |                                                                     | <b>31/8.</b> Plan A: librería de mapas liviana con tiles de OpenStreetMap. Plan B: mapa propio en SVG/Canvas sobre tiles, con F.4 (vista lista) como salida garantizada                                    |
| Kavak y Marketplace no tienen API pública; scrapearlos depende del HTML de cada sitio y puede toparse con bloqueos | Cae Q.6 (condicional)                                               | El compromiso (Q.1) ya arranca sólo con la API de Mercado Libre, que es estable y oficial. Q.6 queda condicional a evaluar sitio por sitio                                                                 |
| La mensajería en tiempo real (H.5) puede no funcionar en el hosting elegido                                        | Cae la mejora del chat, no el chat en sí                            | El compromiso (H.3) ya es <i>polling</i> ; el tiempo real es una mejora condicional, no una dependencia                                                                                                    |
| No existe un dataset de precios propio para la tasación                                                            | La tasación de referencia (I) no tiene con qué comparar al arrancar | Cargar manualmente una base de comparables acotada (5–8 modelos populares, varios años). Los resultados de la meta-búsqueda (Q) alimentan esta base con el tiempo                                          |
| La suscripción es simulada: no hay cobro real todavía                                                              | Si se pide una demo de pago real, no está                           | Dejarlo explícito en la entrega y en la demo: el flujo de alta/cambio de plan (P.2) está completo, sólo falta la integración de una pasarela real, que se evalúa con los docentes en una entrega posterior |
| La nota es individual pero el trabajo es grupal                                                                    | Uno explica y otro no                                               | Ver sección 6                                                                                                                                                                                              |

## 6. Organización del equipo

La consigna es explícita: “*si bien se acepta la división de tareas, todos los miembros deben ser capaces de explicar y modificar cualquier parte de la aplicación*”. Eso descarta la especialización rígida. El esquema propuesto:

- **Sin dueños de módulo.** Cada hito se reparte por *recorte vertical* (una funcionalidad completa de la interfaz a la base de datos), no por capa. Nadie es “el del front” ni “el del back”.
- **Rol de integrador rotativo.** En cada hito una persona distinta es responsable de revisar y mergear los *pull requests*, mantener el despliegue en pie y redactar el informe de la entrega. En H1 y H4 le toca a uno, en H2 y H5 a otro, en H3 al tercero.
- **Revisión cruzada obligatoria.** Ningún PR se mergea sin la aprobación de otro integrante. Es el mecanismo concreto por el que los tres terminan conociendo todo el código.
- **Reunión semanal de 30 minutos** para repartir el trabajo de la semana y revisar la holgura restante del hito.

## 7. Consideraciones de seguridad por capa

La consigna pide explicarlas en cada entrega y en cada capa. Definición inicial:

| Capa                     | Consideraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Red</b>               | HTTPS obligatorio con redirección desde HTTP, HSTS, CORS restringido al origen propio, <i>rate limiting</i> por IP en login, registro y en los endpoints de meta-búsqueda y de IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sistema operativo</b> | El proceso de la aplicación corre con un usuario sin privilegios, el directorio de subidas sin permiso de ejecución, host y dependencias actualizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DBMS</b>              | Usuario de aplicación con privilegios mínimos (sin DDL), <b>consultas siempre parametrizadas</b> , contraseñas con hash y salt (bcrypt o argon2), backups periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aplicación</b>        | Validación en el servidor de todo dato (la del cliente es sólo UX), escape de salida contra XSS, tokens CSRF en todo formulario, cookies httpOnly + Secure + SameSite, autorización verificada por recurso para prevenir IDOR, validación de tipo y tamaño real de las imágenes, límite de uso de la API de IA y de la meta-búsqueda por usuario, <b>enforcement de los límites de cada plan en el servidor</b> (nunca sólo en el cliente), y <b>nunca publicar la ubicación exacta de un vehículo</b> |